Corso di Sviluppo di Applicazioni Web - Gestionali

Proposta di progetto di esame

Applicazione Web `TraColl`: Traduzione Collaborativa di testi

Descrizione di alto livello

Realizzare, attraverso il framework Django, una applicazione web che realizzi un sito di traduzione collaborativa di testi da lingue straniere ad italiano, che sia accessibile:

- Ad uno o piu' amministratori della applicazione
- Ad uno o piu' utenti autenticati
- Ad utenti non autenticati

Definizione dei dati

I dati necessari e sufficienti a realizzare TraColl sono specificati come segue:

1. un testo in lingua originale e' descritto da :

a) una tipologia: un testo puo' essere un poema od una canzone

b) un titolo testuale (di max. 100 caratteri)

c) un contenuto testuale (di max. 2000 caratteri)

d) una lingua di origine: una fra Inglese, Francese e Spagnolo

e) un autore, cui il testo e' legato

f) uno stato del testo: un testo puo' essere in attesa di traduzione (W), o con

traduzione in corso di revisione da parte dell'amministratore (L), o con traduzione esistente ed editabile collaborativamente da utenti autenticati (E), o con traduzione definitiva e non piu' editabile (V). Per default, un testo privo di traduzione sara' posto in attesa di traduzione (ovvero in stato W).

2. un autore e' descritto da:

   g) una tipologia: puo' essere un poeta, un cantautore od una band

   h) un nome, testuale (di max. 100 caratteri)

UNIQUE DOVE LI METTIAMO IN ATTRIBUTI?? BLANK??

3. la traduzione di un testo e' descritta come segue:

   i) il titolo, tradotto; testuale, di max. 100 caratteri

   j) il contenuto, tradotto; testuale, di max. 2000 caratteri

   k) il testo originale di riferimento, cui e' univocamente legato

   1 TO 1

   l) l'utente che ha generato la traduzione

   1 TO MANY OR MANY TO MANY ????

CHIAVI PRIMARIE SU E-R??

Funzionalita' per gli amministratori della applicazione

Un amministratore della applicazione, agendo attraverso la pagina amministrativa, deve poter almeno:

1. immettere i dati relativi ad autori di testi

2. immettere testi di poesie e canzoni, scritti da tali autori, in una di 3 diverse lingue (Inglese, Francese, Spagnolo), legandoli ognuno al loro autore

3. decidere, per ogni testo, in quale stato si trovi: se sia in attesa di traduzione (W), o con traduzione in corso di revisione (L), o con traduzione editabile collaborativamente da tutti gli utenti (E), o con traduzione definitiva e non piu'

editabile (V). Per default, un testo privo di traduzione sara' posto in attesa di traduzione.

4. Modificare le eventuali traduzioni esistenti.

5. creare utenti con le loro password di autenticazione

Funzionalita’ per utenti generici (non autenticati) della applicazione

Un utente non autenticato della applicazione deve poter:

1. accedere una pagina "home" da cui risultano il numero di testi e di autori nella app, e quante visite sono state effettuate alla pagina home

2. da un menu laterale, accedere ad una pagina contenente la lista degli autori; ogni elemento della lista apre una pagina di dettaglio dell'autore. La pagina di dettaglio dell'autore riporta le sue informazioni, e la lista (come titoli) di tutti e soli i testi gia' tradotti (se ne esistono: altrimenti viene prodotto un messaggio che dice che non ne esistono). Ognuno di tali titoli sara’ selezionabile, ed in quel caso apparira' la pagina di dettaglio del testo, che ne riporta titolo e contenuto, sia in originale che nella traduzione attuale.

3. dal medesimo menu laterale, accedere ad una pagina che riporta la lista dei soli testi tradotti presenti nella app, ognuno con titolo ed autore. Selezionando uno di tali titoli, si accede alla pagina di dattaglio del testo tradotto (v. sopra).

4. dal medesimo menu laterale, accedere ad una pagina di autenticazione (login)

Il menu laterale deve essere sempre presente e disponibile, per ognuna delle pagine accedute.

Funzionalita' per utenti autenticati della applicazione

Un utente autenticato deve poter:

1. come l'utente non autenticato, accedere alla pagina "home" ed alla lista dei soli testi tradotti (punti 1 e 3 della sezione precedente)

2. similmente a quanto accade per gli utenti non autenticati e come descritto nel punto 2 della sezione precedente, accedere ad una pagina contenente la lista degli autori, in cui ogni elemento della lista apre una pagina di dettaglio dell'autore.

   Tuttavia, in questo caso, la pagina di dettaglio dell'autore riporta non solo le sue informazioni, ma anche la lista (come titoli) *di tutti i testi, tradotti o meno* (se ne esistono: altrimenti viene prodotto un messaggio che dice che non ne esistono), ed inoltre viene evidenziato graficamente se il testo sia aperto ad immettere o correggere la traduzione (ovvero in stato W od E), oppure no.

   Per i testi tradotti e non piu' aperti alla traduzione, il comportamento sara' analogo a quello descritto nel punto 2 per gli utenti non autenticati: il titolo sara' selezionabile ed aprira' una pagina di dettaglio che riporta titolo e contenuto, sia in originale che nella traduzione attuale.

   Per testi non ancora tradotti ed in attesa di traduzione, cosi' come per testi per cui la traduzione esista ma sia editabile collaborativamente, sara' anche possibile selezionare il titolo, ed in quel caso apparira' una pagina che riporta:

   a) il titolo ed il contenuto del testo, nella lingua originale

   b) un modulo (form) di immissione che riporta:

      i. la traduzione attuale del suo titolo (vuoto se ancora non esistente)

      ii. la traduzione attuale del suo contenuto (vuoto se ancora non esistente)

   La azione di immissione di una traduzione non vuota avra' l'effetto di aggiornare la base dati e di porre lo stato della traduzione in "traduzione esistente ed editabile".

3. dal medesimo menu laterale, accedere ad una funzionalita' di logout, che riporta

alla pagina home (come utente non piu' autenticato)

Il menu laterale deve essere sempre presente e disponibile, per ognuna delle pagine accedute.

Ulteriori note relative a funzionalita' e grafica

Non viene richiesto che la pagina amministrativa della applicazione sia personalizzata (ad esempio collegando un testo alla sua traduzione), ne' che siano applicati specifici stili grafici per la visualizzazione delle pagine. Tuttavia, eventuali migliorie in tale senso, cosi' come estensioni ai tests richiesti e/o aggiunte di funzionalita', verranno opportunamente considerate e valutate.

Modalita' di consegna

Si richiede che, con un anticipo minimo di 5 giorni rispetto alla data della sessione di esame, vengano consegnati i seguenti materiali:

1. il codice della applicazione sviluppata in Django, ovvero la intera cartella del progetto includente la applicazione, in formato zip. Si richiede che il progetto abbia nome `pj_tracoll` e la applicazione `app_tracoll`
2. All'atto della consegna, il database (incluso nel codice) dovra' contenere:
    a. Almeno un utente amministratore di sistema
    b. Almeno 3 utenti definiti con autenticazione
    c. Almeno 3 autori di differenti tipologie
    d. Almeno 6 testi caratterizzati da differenti tipologie, di cui almeno uno per ognuno dei possibili stati dei testi
3. Il codice dovra' contenere una suite di test, specificata in una cartella test della applicazione, che copra almeno i seguenti tests a livello di view :

   a. Test che un utente con account possa accedere attraverso la pagina di login
   b. Test che un utente autenticato possa uscire attraverso il link di logout
   c. Test che sia possibile accedere con successo ad una immissione di traduzione da parte di un utente autenticato
   d. Test che il tentativo di accedere ad una immissione di traduzione da parte di un utente non autenticato fallisca

4. La documentazione dovra' consistere di quanto segue, in formato PDF:
   a. Una lista delle credenziali di autenticazione (nome utente e password) per tutti gli utenti definiti nella applicazione
   b. Una descrizione del modello dati, come diagramma E-R oppure in formato testuale riportando le tipologie di dato Django scelte per la modellazione.
   c. Una descrizione sintetica, per ogni pagina della app, di (a) quale regola URL utilizzi, (b) quale view utilizzi e che logica essa realizza, (c) quale template utilizzi e che logica realizza.
   d. Una descrizione della suite di test, elencando i tests implementati (nome del test e funzionalita').